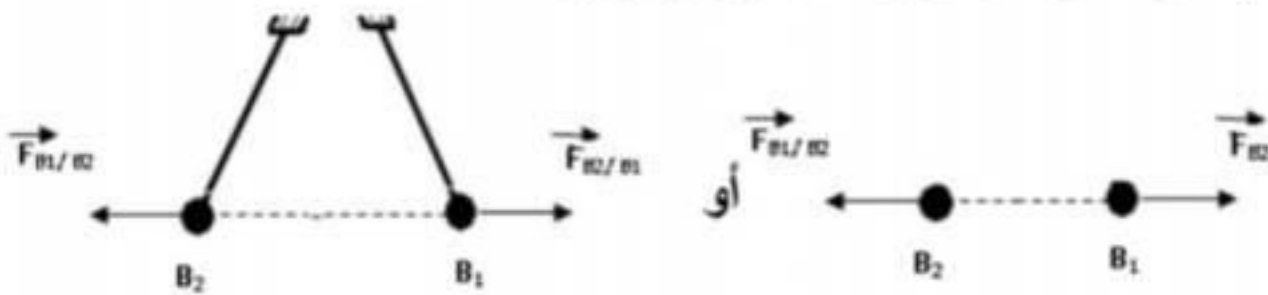


1.5	0.5+0.25 0.5+0.25	التمرين الثاني: (06 نقاط) <u>التجربة -1-</u> (1) - شحنة القضيب (A) سالبة لأنه حدث تنافر بينه وبين الكرة (B₁) المشحونة بشحنة سالبة. - شحنة القضيب (C) موجبة لأنه حدث تجاذب بينه وبين الكرة (B₂) المشحونة بشحنة سالبة. (2) سبب استعمال القفاز البلاستيكي: كي يبقى القضيبان مشحونان أثناء التجربة لأن البلاستيك عازل لا يسمح بانتقال الشحنات بين القضيبين والأرض عبر جسم الإنسان. (تقبل أي إجابة أخرى صحيحة)
2	0.75 0.25x5	<u>التجربة -2-</u> (1) نص مبدأ الفعلين المتبادلين: تتبادل جملتان ميكانيكيتان A و B التأثير بينهما بقوتين $\vec{F}_{A/B}$ و $\vec{F}_{B/A}$ ، حيث: التأثيران متزامنان، القوتان من نفس الطبيعة، متساويتان في القيمة، متعاكستان في الجهة، ولهما نفس الحامل. $\vec{F}_{A/B} = - \vec{F}_{B/A}$ (تقبل أي صياغة صحيحة أخرى لنص المبدأ) (ملاحظة: في حالة كتابة العلاقة الشعاعية للنص فقط تمنح له العلامة 1.5 ن)
1.5	3x0.5	(2) تمثيل الفعلين الميكانيكيين المتبادلين بين الكرتين:  (ملاحظة: توزع نقاط هذا السؤال على الشدة والجهة والحامل.)